

Com base nos arquivos **aula2.pdf** e **slides2.pdf**, os temas abordados focam no aprendizado da linguagem **Dart**, que é a base para o desenvolvimento com o framework Flutter. Abaixo, apresento o resumo detalhado de cada tema:

1. Dart: O que é e seus objetivos

O Dart foi projetado com foco na otimização da **Interface do Usuário (UI)** e na produtividade do desenvolvedor.

- **Características Principais:** É uma linguagem de **alto nível**, facilitando a criação de produtos complexos com menos linhas de código. Oferece funções para coleções (como o "collection if") e suporte nativo para operações **assíncronas**, evitando que processos lentos travem a aplicação.
- **Ambiente de Desenvolvimento:** Destaca-se o **Hot reload**, que permite testar alterações em tempo real sem reiniciar o aplicativo. Possui ferramentas de análise estática que apontam erros antes da compilação e o **Dart Profiler** para identificar gargalos de execução.
- **Compilação:** Utiliza dois métodos: **AOT (Ahead Of Time)** para o produto final (execução rápida) e **JIT (Just In Time)** para desenvolvimento (permite hot reload). Existe também o **Dart Web** para aplicações em navegadores via JavaScript.
- **DartPad:** Compilador online gratuito para testes rápidos de código sem necessidade de instalar editores pesados.

2. Operadores e Variáveis

O Dart utiliza sintaxes comuns a outras linguagens orientadas a objetos, mas com particularidades.

- **Operadores:** Incluem os **aritméticos** (adição, subtração, multiplicação, divisão inteira ~/ e módulo %), **relacionais** (testam igualdade e grandeza), de **tipo** (is e is!), **lógicos** (AND, OR, NOT) e de **designação** (como += ou *=), que simplificam a escrita do código.
- **Tipos de Variáveis:** As básicas incluem int (inteiros), double (decimais de precisão dupla), String (texto) e bool (verdadeiro/falso). O uso de var permite que o programa infira o tipo automaticamente.
- **Coleções:** Existem três subtipos principais: List (ordenada e indexada), Set (não ordenada e sem duplicatas) e Map (mapeada por chaves em vez de índices).

3. Classes e Membros

As classes são a base da orientação a objetos no Dart, declaradas com a palavra-chave class.

- **Membros:** São compostas por **Campos** (variáveis), **Acessos** (funções *get* e *set*), **Construtor** (método especial para criar objetos) e **Métodos** (funções que definem funcionalidades).
- **ToString:** Método recomendado que devolve uma String identificando o objeto, o que facilita tarefas de *debug*.

4. Classes Abstratas e Interfaceamento

- **Classes Abstratas:** Funcionam como modelos genéricos que não podem ser instanciados diretamente. Elas definem métodos que devem ser obrigatoriamente preenchidos pelas classes que as **implementam** (implements).
- **Extensão (extends):** Permite criar uma "classe filha" que herda propriedades de uma "classe pai". Diferente da implementação, a extensão não exige que todos os métodos sejam sobrescritos, permitindo o encadeamento de funcionalidades.

5. Programação Assíncrona

Como o Dart opera em uma única linha de execução (*thread*), processos longos poderiam fazer o aplicativo parecer "congelado".

- **Futuro e Assincronia:** O uso de `Future`, `async` e `await` permite que operações lentas (como baixar imagens ou consultar servidores) rodem em paralelo. Isso otimiza o tempo de execução e garante que a interface continue respondendo ao usuário enquanto os dados são processados ao fundo.